

GEOPRO SH-TULISTUS- MAALÄMPÖPUMPPU

asennusohje



Geopro Systems Oy

Metsä-Pietilänkatu 1
PL 5, 15801 LAHTI
Puh. (03) 857 6400
Fax (03) 857 6499
geopro@oilon.com
www.geopro.fi

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ.....	3
GEOPRO MAALÄMPÖPUMPPUTOIMITUKSEN SISÄLTÖ.....	4
ASENNUKSEEN TARVITTAVAT LISÄTARVIKKEET.....	4
LÄMPÖPUMPUN YHTEET JA LIITOSKOOT.....	5
VARAAJAN LIITÄNNÄT JA SÄHKÖKYTKENNÄT.....	6
LÄMPÖPUMPUN TILANTARVE.....	7
MAAPUTKISTON ASENNUS.....	8
LÄMMÖNKERUUPUTKISTON ASENNUS PORAKAIVOON.....	10
LÄMMÖNKERUUPUTKISTON ASENNUS VESISTÖÖN.....	12
MAALÄMPÖPUMPUN YHDISTÄMINEN RAKENNUKSEN VILENNYKSEEN.....	14
MAAPIIRIN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN TÄYTTÖ.....	15
LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖÖNOTTO.....	16
TEKNISET TIEDOT.....	17
LIITTEET:	
1 4-tieventtiilin kytkentä, lämpöpumpun kytkentä vanhaan varaajaan	
2 Öljy/puukattilan ja lämpöpumpun yhdistäminen	
3 Säätimen liitännät	
4 Kaapeleiden liityntäkaavio	
5 Maalämpöpumppu päävirtakaavio	
6 Maalämpöpumppu ohjauspiirikaavio	

Yleistä:

Maalämpöpumpun kompressorikoneikon tuottama maksimi lämpötila on jopa yli 80 astetta. Hetkellisesti sähkövastuksen kytkeytymisen jälkeen lämpötila saattaa kohota varaajan yläosaan menevässä putkessa jopa 100 °C:een.

Sekä lämmitys- että maapiiripuolen paluuputkiin on aina asennettava roskanerotin. Maapiirin suodattimen molemmiin puoliin on asennettava sulkuventtiili, ellei käytössä ole ns. yhdistelmäventtiiliä.

Lämpöpumppu on kuljetettava ja varastoitava pystysuorassa asennossa. Pumppu on kuljetettava asennuspaikalle kuljetusalustallaan, tarvittaessa alusta voidaan poistaa ja käyttää ”nokkakärkyä” pumpun siirtämiseen. Nokkakärkyjen käyttö on sallittu vain laitteen takaosasta. Tilapäisesti pumppu voidaan asettaa kyljelleen kuljetettaessa asennuspaikalle. Tilapäisesti pumppu voidaan asettaa kyljelleen kuljetettaessa asennuspaikalle.

Lämpöpumppu pyritään sijoittamaan tasaiselle alustalle. Pumpun pohjassa olevilla säätäjaloilla voidaan kuitenkin hienosäätää pumpun asentoa. Vältä pumpun asentamista ääniherkille seinille. Tilassa johon pumppu asennetaan on oltava lattiakaivo. Asennuksessa on noudatettava rakennusohjeita ja määräyksiä.

Ennen lämpöpumpun käyttöönottoa tulee lämmönkeruu- ja lämmitysjärjestelmän olla täytettyjä ja ilmatuuta. Varmista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

Geopro-maalämpöpumpputoimituksen sisältö:

- *Maapiirin paisunta-astia varoventtiileineen*
- *Ulkolämpötila-anturi, menovesianturi, 3 varaaja-anturia*
- *Käyttöohje (automaatiikka)*
- *Asennusohje*
- *Käyttäjän manuaali*
- *Asennus-, käyttöönotto- ja takuupöytäkirja*

SH-pumpun asennuksessa tarvittavat lisätarvikkeet:

- Lämmityspiirin L1 kolmitieventtiili (myös L2-piirin, jos kytketty)
- Kolmitieventtiilien toimimoottorit
(24 V kolmitilaohjattu tai jänniteohjattu, esim. Joventa DAN 1N24, Belimo NRC24)
- Parikaapeli ulkolämpötila-anturille
- Kaapeli lämpöpumpulta toimimoottoreille
- Lämmitysjärjestelmän paisunta-astia
- Kiertovesipumppu L1- (ja L2) piireille
- Käyttöveden sekoitusventtiili
- Lämmitysjärjestelmän varoventtiili 1,5 bar
- Lämmitysjärjestelmän painemittari 0 – 4 bar
- Maakiertopiirin ja lämmityspiirin roskanerottimet
- Putket ja putkivarusteet

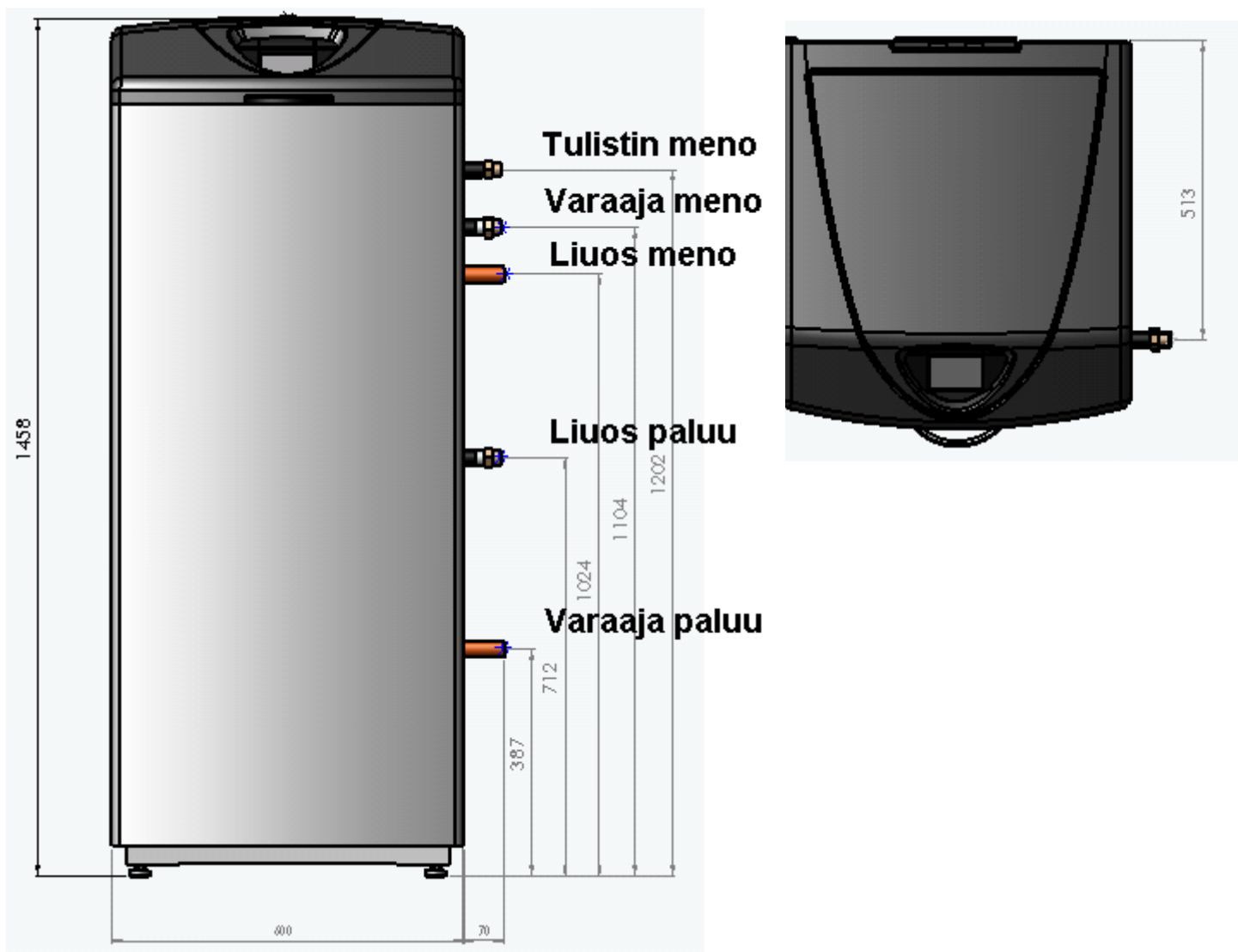
Jos maakiertopiirissä on 2 tai useampi rinnakkainen putkilenkki, asennetaan putkilenkkien menopuolelle linjasäätöventtiilit ja paluupuolelle lämpömittarit, jotta rinnakkaisten lenkkien virtausmäärät voidaan tasapainottaa.

Mikäli SH maalämpöpumppu liitetään vanhaan radiaattorilämmitysjärjestelmään, jonka maksimi mitoitusmenovesilämpötila on yli 50 astetta, on suositeltavaa korvata lämmitysjärjestelmän kolmitieventtiili nelitieventtiilillä. Tällöin varaajan yläosasta kytketään putki nelitieventtiilille (liite 1), jolloin päästään tarvittaessa jopa 60 °C:een menovesilämpötilaan. Nelitieventtiiliä voidaan ohjata samantyyppisellä toimimoottorilla kuin kolmitieventtiiliäkin.

SH maalämpöpumppu voidaan liittää myös vanhan öljy/puukattilan rinnalle. Liitteessä 2 on esimerkkinä kaksi vaihtoehtoista kytkentää.

Lämpöpumpun yhteet:

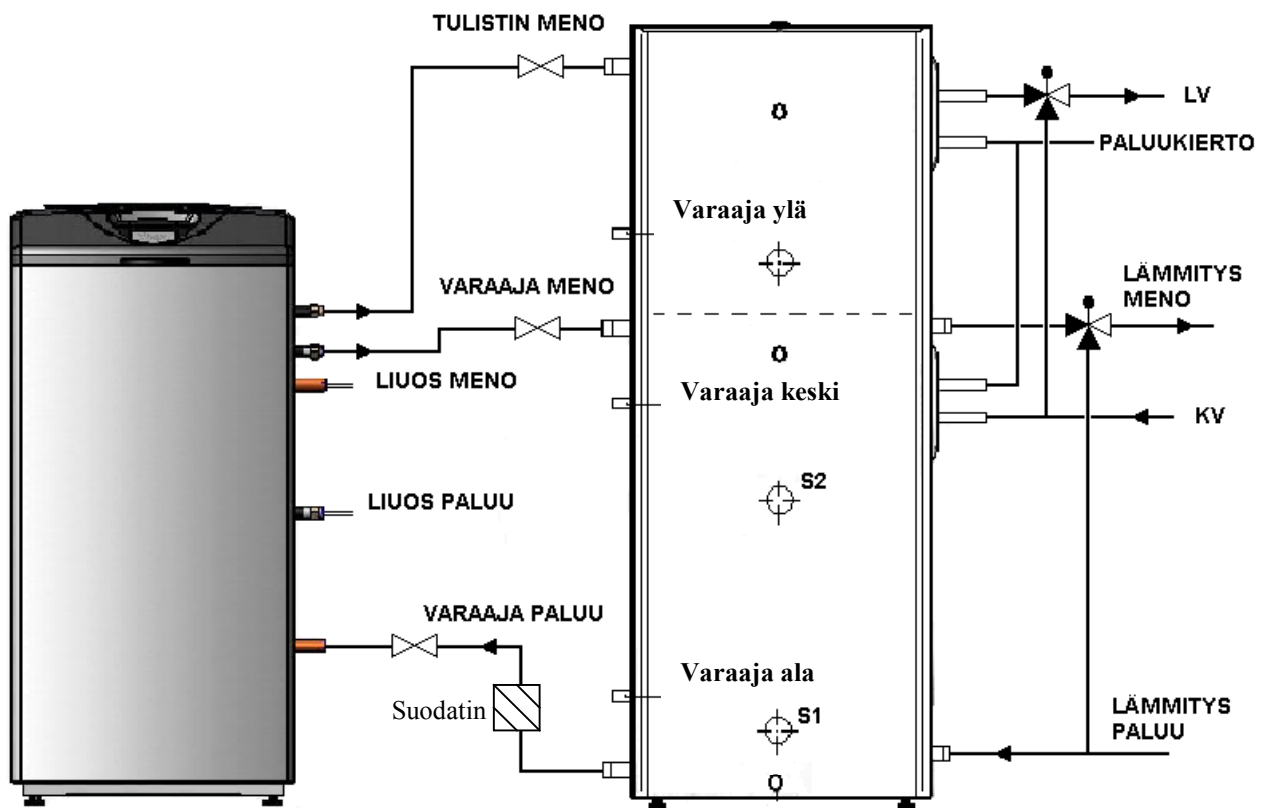
- Tulistin meno 3/4" UK
- Varaaja meno 1" UK
- Varaaja paluu 28 mm CU
- liuos paluu: 1" UK (7-11 kW) tai 1 1/4" UK (13 -18 kW)
- liuos meno: 28 (7-11 kW) tai 35 mm CU (13 -18 kW)



Kuva 1. Geopro SH maalämpöpumpun yhteet ja mitat.

● Varaaja yhteen

- Lämpöpumpulle ja lämmityspiiri: 1" SK
- Käyttövesi: 22 mm CU
- Varavastukset: 2" SK
- Mitta-anturit: 1/2" SK
- Tyhjennys ja ilmaus: 3/4" SK



Kuva 2. SH tulistusmaalämpöpumpun kytkentä SHB tulistusvaraajaan.

Sähkökytkennät

Syöttökaapeli kytketään kuvan *Kaapeleiden liityntäkaavio* (liite 4) mukaan pääkytkimelle -Q1 ja riviliittimelle -X0. Kaapelikoko malleissa SH 7 ... SH 11 on 6 mm² ja malleissa SH 13...SH 25 10 mm².

Lämpötila-anturit ja venttiiliohjukset kytketään riviliittimelle -X3 kuvan *Säätimen liitännät* (liite 3) mukaan. Asennusvaiheessa varaajaan on kytkettävä 3 lämpötila-anturia:

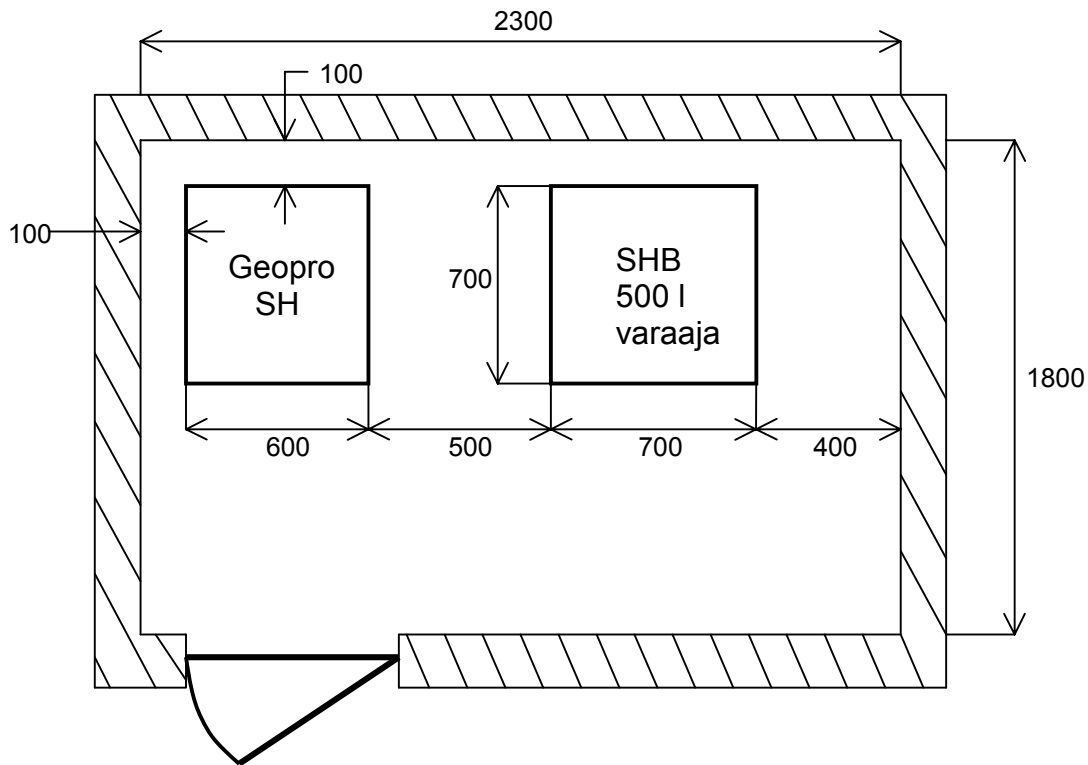
- Varaajan yläosaan
- Varaajan keskelle
- Varaajan alaosaan

Varaajan varalämpövastus (Oilon lämpöparoni 6 tai 9 kW) kytketään 2" yhteeseen S1. Varavastukselle on tehtävä oma erillinen sähkönsyöttö.

LÄMPÖPUMPUN TILANTARVE

Lämpöpumppu tulee sijoittaa siten, että laite on noin 100 mm etäisyydellä seinästä. Vakiotoimituksessa liuospiirin liitokset sijaitsevat pumpun oikealla puolella. Putket on myös mahdollista liittää vasemmalta, jolloin tilaa vasemmalle tarvitaan vähintään 500 mm.

Lämmitysverkoston liitännät sijaitsevat varaajan oikealla puolella. Oikealla sijaitsevat myös käyttövesiyhteet. SHB varaajan varalämpövastus asennetaan varaajan etuosan alaosaan.



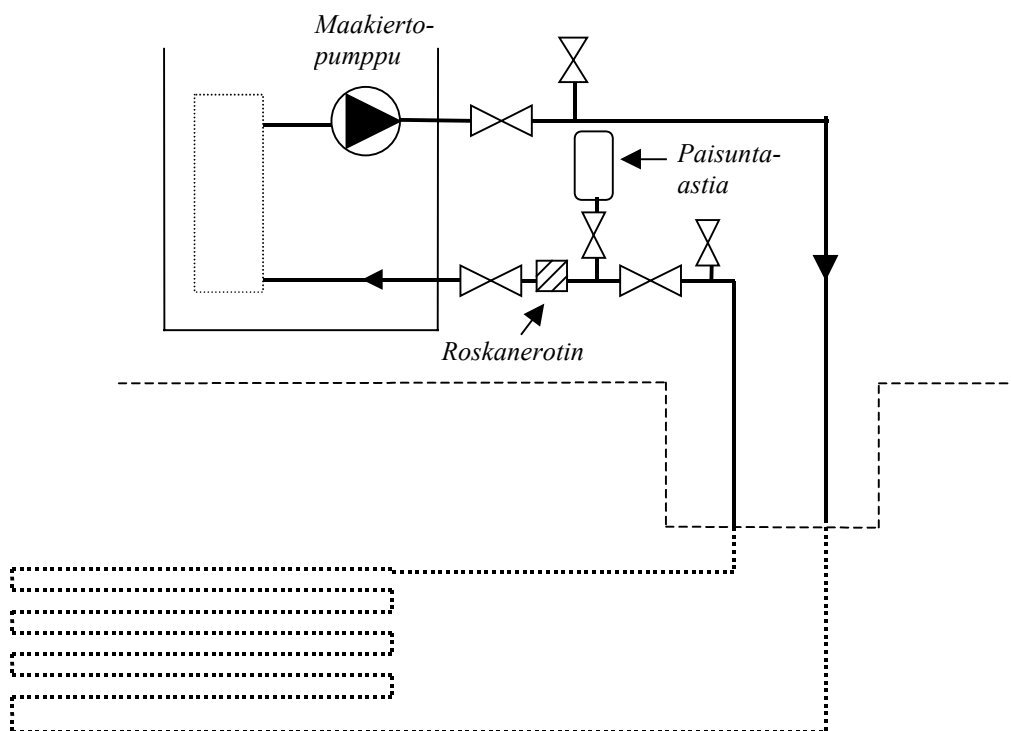
Kuva 3. SH maalämpöpumpun ja varaajan sijoitus rakennuksen tekniseen tilaan.

Geopro SH maalämpöpumppu on suositeltavaa sijoittaa erilliseen tekniseen tilaan. Teknisessä tilassa tulee olla myös lattiakaivo. Teknisen tilan on hyvä sijaita rakennuksessa siten, että makuuhuoneita ei ole teknisen tilan seinän ulkopuolella.

MAAPUTKISTON ASENNUSOHJEET

Maakeruuputkisto upotetaan etelä-suomessa noin 1,0 metrin syvyyteen ja pohjois-suomessa noin 1,2 metrin syvyyteen. Rinnakkaisten putkilenkkien etäisyys tulee olla vähintään 1,5 m. Maaputkisto on asennettava siten, että putkistoon ei pääse syntymään ilmapusseja, jolloin putkiston täyttövaiheessa ilmaus helpottuu huomattavasti. Putkena käytetään yleisimmin PELM 40/PN10 muoviputkea. Tarvittava putkipituus mitoitetaan jokaiseen kohteeseen erikseen.

Putkikaivanto tulee täyttää mahdollisimman kivettömällä maa-aineksella, jotta kivet eivät pääse rikkomaan putkea. Tien alituksissa putket tulee eristää (kuva 10.)

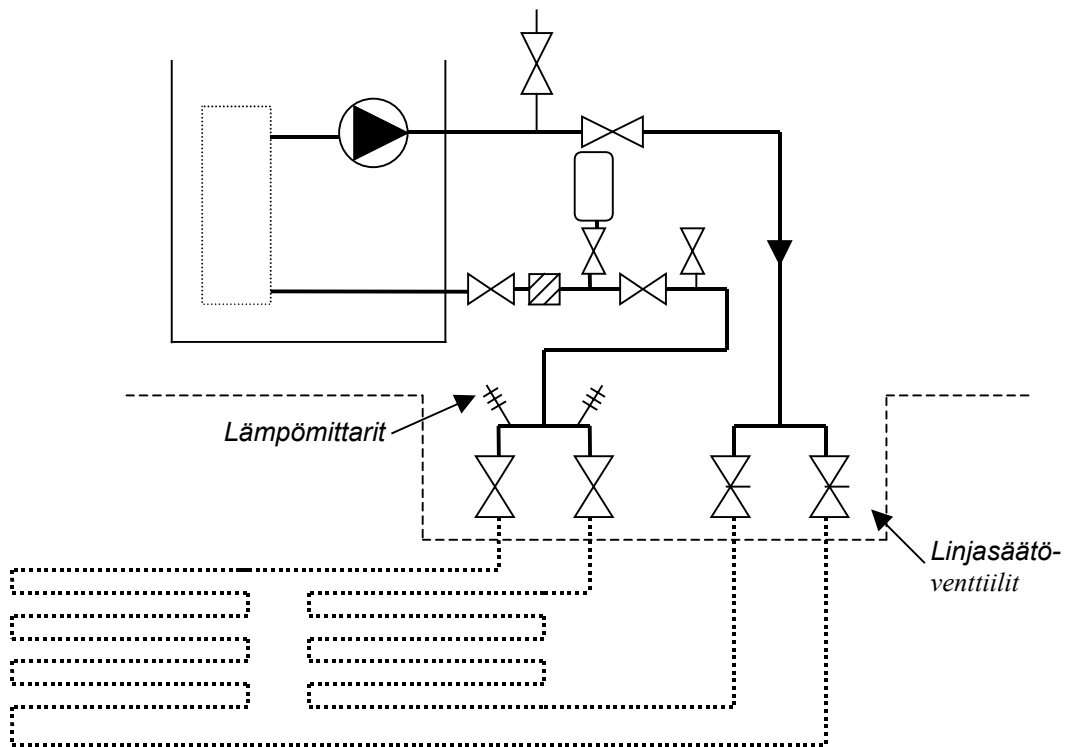


Kuva 4. Maakeruuputkiston kytkentä.

Jos maakiertopiirissä on 2 tai useampi rinnakkainen lenkki, on suositeltavaa laittaa putkistoon menopuolelle linjasäätöventtiilit ja paluupuolelle lämpömittarit. Tällöin voidaan linjasäätöventtiileillä säätää rinnakkaisten putkistojen paluulämpötilat yhtä suuriksi. Tällä varmistetaan, että molemmissa piireissä varmasti kiertää liuos. Jos keruuputkisto on yhtenä lenkinä, ei linjasäätöventtiilejä ja lämpömittareita tarvita.

Jotta maaputkistoon asennusvaiheessa mahdollisesti jääneet epäpuhtaudet eivät pääse lämpöpumpun höyrystimelle asti, on maapiirin paluuputkeen ennen lämpöpumppua asennettava roskanerotin. Roskanerotin molemmin puolin on asennettava sulkuventtiilit tai käytettävä yhdistelmäventtiiliä, jotta roskanerotin voidaan puhdistaa myös käytön aikana.

Lämmönkeruuputkiston huolellinen asennus on erittäin tärkeää pumpun luotettavan toiminnan takaamiseksi.

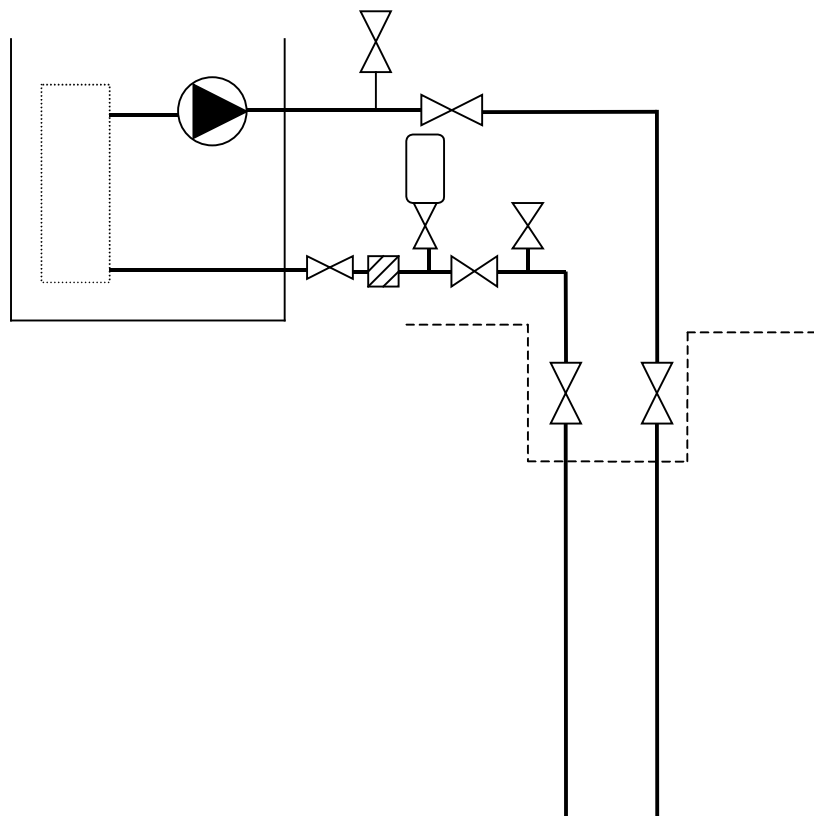


Kuva 5. Maakeruuputkiston kahden rinnakkaisen piirin kytkentä.

LÄMMÖNKERUUPUTKISTON ASENNUS PORAKAIVOON

Porakaivoasennuksessa putkilenkkien käännöskohtaan asennetaan riittävän suuri paino, jonka avulla putki lasketaan kaivon pohjalle. Lämpökaivo on halkaisijaltaan 130 – 160 mm. Putkena käytetään PELM 40/PN6 muoviputkea. Käännöskohta tehdään erillisellä paluukulmalla, joka hitsataan putkeen kiinni.

Lämpökaivo on järkevintä sijoittaa mahdollisimman lähelle lämpöpumpun sijoituspaikkaa, jolloin siirtoputkien pituudet jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Etäisyyttä rakennuksen sokkeliin tulee olla kuitenkin vähintään 2 metriä. Poraus on järkevintä suorittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin porauskalusto saadaan helposti paikalle ja porauksessa syntyvistä roiskeista ei ole haittaa.

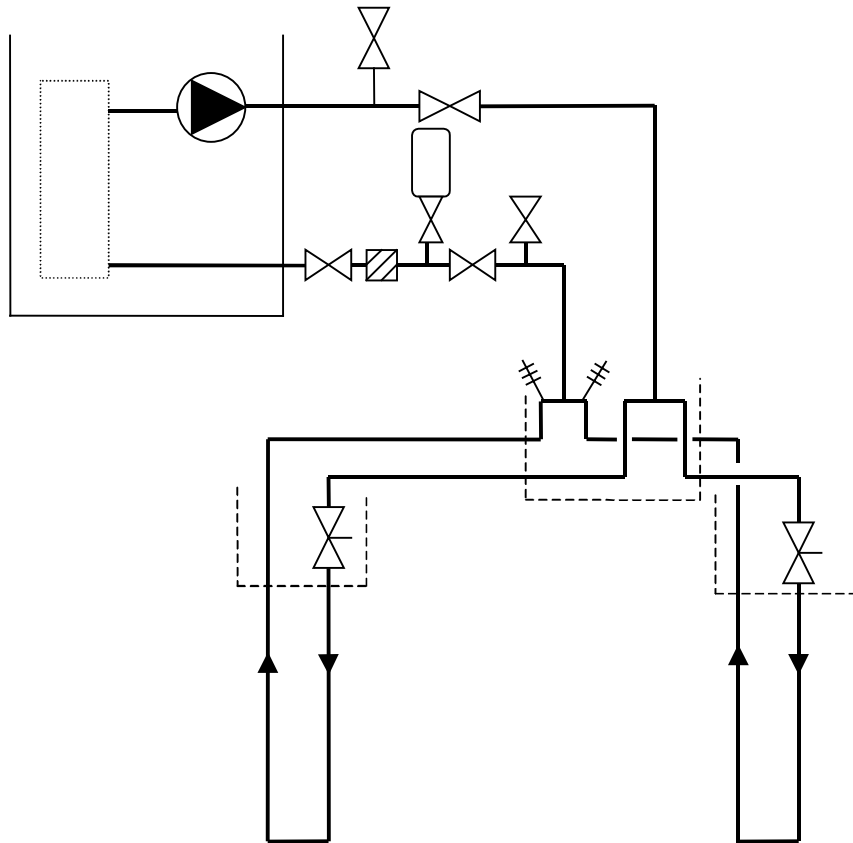


Kuva 6. Lämpökaivon kytkentä.

Lämpökaivon päälle tehdään noin metrin syvyinen huoltokaivo. Mikäli lämpökaivoja on 2 tai useampi rinnakkain, huoltokaivot yhdistetään eristetyillä putkilla yhteiseen kokoojakaivoon. Kokoojakaivosta liuos viedään kahdella eristetyllä putkella lämpöpumpulle. Asennustöiden jälkeen kaivot peitetään kannella ja voidaan halutessa piilottaa maan alle.

Lämpökaivosta voidaan kesäaikana ottaa kasteluvettä, mutta talviaikaan veden otto on kielletty. Runsas vedenotto talviaikaan saattaa aiheuttaa kaivon pinnankorkeuden laskemisen ja kaivon jäätymisen. Kasteluveden otto tulee suorittaa kaivon ulkopuolisella pumpulla ja imuputkella. Uppopumpun käyttö lämpökaivossa saattaa aiheuttaa liuosputkien vaurioitumisen.

Lämmönkeruuputkiston huolellinen asennus on erittäin tärkeää pumpun luotettavan toiminnan takaamiseksi.



Kuva 7. Kahden rinnakkaisen lämpökaivon kytkentä. Rinnakkaisilla kaivoilla tulee olla etäisyyttä vähintään 15 m. Rinnakkaisiin piireihin on suositeltavaa asentaa linjasäätöventtiilit sekä paluupuolelle lämpömittarit, jotta virtausmäärät rinnakkaisissa putkissa voidaan tasata.

LÄMMÖNKERUUPUTKISTON ASENNUS VESISTÖÖN

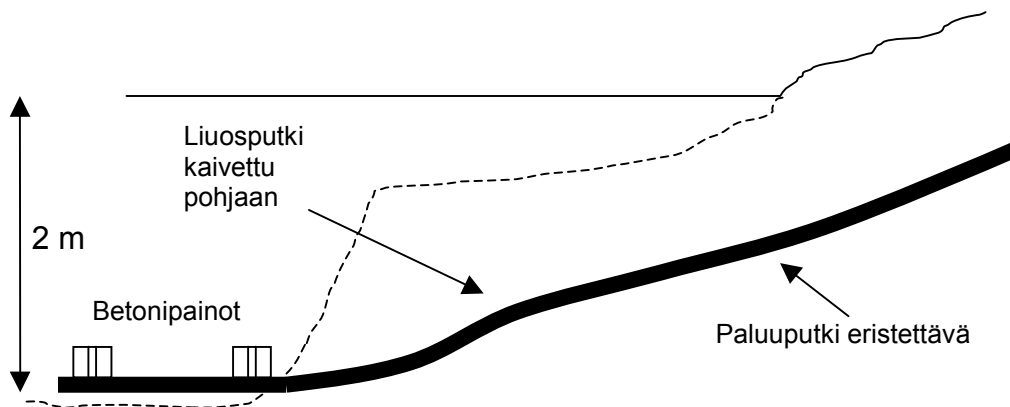
Vesistö soveltuu lämmönlähteeksi kohteissa, joissa vesistö (järvi, lampi, meri) on vähintään 2 m syvä jo rannan läheisyydessä. Lisäksi rakennuksen tulee olla riittävän lähellä rantaa (alle 50 m), jotta siirtoputken rakentaminen talolta rantaan on kannattavaa. Emme suosittele keruuputkiston asentamista virtaavaan jokeen.

Putkiston asentamiseen tarvitaan vesialueen omistajan lupa. Putkiston vaikutus vesistön ekologiaan on kuitenkin hyvin vähäinen, joten yleensä luvan saannille ei ole esteitä.

Keruuputkena käytetään samanlaista muoviputkea kuin maa-asennuksessakin. Putket tulee ankkuroida betonipainojen avulla vesistön pohjaan, jotta putkien ympärille mahdollisesti muodostuva jääkerros ei nosta putkea ylös pohjasta. Betonipainot (5 – 15 kg) asennetaan putkeen noin 2 m välein (painosta riippuen) ja kiinnitetään järeillä muovi/nylon nippusiteillä tiukasti putkeen kiinni.

Mikäli vesistö on rannan läheltä alle 2 m syvä, täytyy putket kaivaa vesistön pohjaan, kunnes riittävä syvyys saavutetaan. On huomioitava, että putken ympärille muodostuu jäätä joka voi jäätyä kiinni vesistön jääkanteen ja keväinen veden nousu repii putket mukanaan.

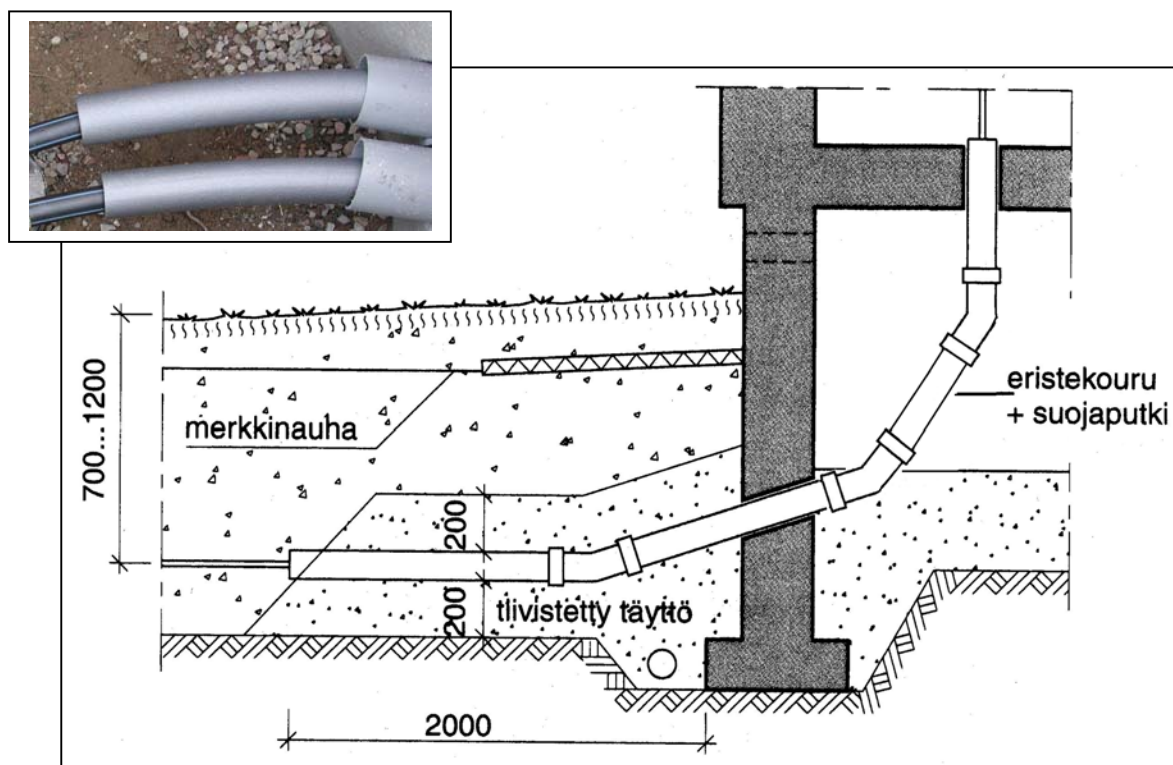
Lämpöpumpulta vesistöön tuleva putki voidaan hyödyntää lämmön keruussa, mutta lämpöpumpulle palaava putki on eristettävä, jotta vesistössä lämmentyneellä liuoksella ei talviaikaan turhaan lämmitetä maaperää



Kuva 8. Lämmönkeruuputkiston asennus vesistöön.

Vesistöputki kytketään lämpöpumpulle samalla tavoin kuin maakeruuputkisto.

Lämmönkeruuputkiston huolellinen asennus on erittäin tärkeää pumpun luotettavan toiminnan takaamiseksi.



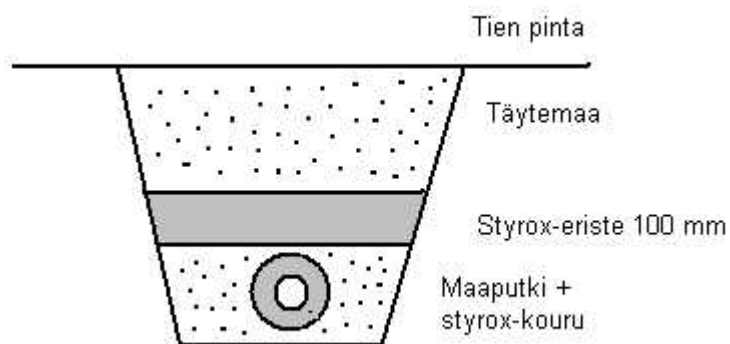
Kuva 9. Lämmönkeruuputkiston ja suoja-putken läpivienti.

Seinän ja anturan läpivienti esim. kahdella 110 mm viemäriputkella.

Eristeenä pumpusta putkiojan pohjalle käytetään esim. solukumityypistä eristettä tai maalevyjä.

Pienin taivutussäde on 1 metri. Jyrkemmissä kulmissa käytetään kulmayhteitä. Tavallisesti käytetään aina kulmayhteitä läpiviennin ja lämpöpumpun välillä. Joissakin tapauksissa on hyvä käyttää kulmayhteitä myös läpiviennin ja maaputkiston välillä.

Läpivienti voidaan tehdä myös yhdellä taivutettavalla suoja-putkella (esim. Upotel).

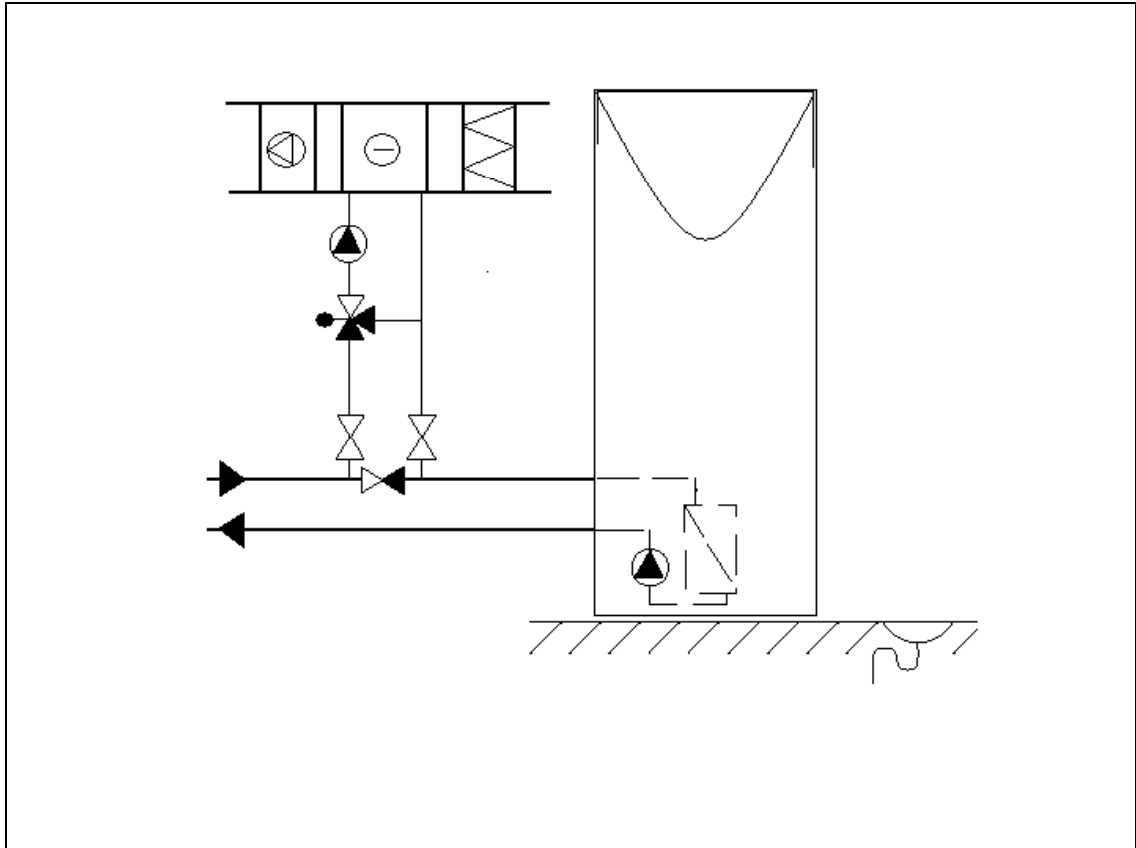


Kuva 10. Tien alituksen eristäminen.

MAALÄMPÖPUMPUN YHDISTÄMINEN RAKENNUKSEN VILENNYKSEEN

Mikäli maalämpöpumpun lämmönlähteenä käytetään porakaivoa, voidaan liuoskiertoa hyödyntää kesäaikana rakennuksen viilennyksessä. Maapiirin paluupuolelta otetaan erillinen haara, joka johdetaan ilmastointikoneeseen integroituun jäähdytyspatteriin tai tuloilmakanavaan sijoitettuun erilliseen viilennyspatteriin.

Viilennyspatterille tulee asentaa erillinen kiertopiiri omalla kiertopumpulla ja kolmitieventtiilillä.



Kuva 11. Maapiirin kytkentä rakennuksen viilennykseen.

Mikäli lämmönkeruujärjestelmänä on vaakaputkitus pintamaassa tai vesistö, ei viilennysjärjestelmää kannata asentaa. Kesäaikaan maaperän ja vesistön lämpötila nousee yleensä niin korkeaksi, että viilennystehoa ei juurikaan saada.

MAAPIIRIN JA LÄMMITYSVERKOSTON TÄYTTÖ

Lämmitysverkosto ja maapiiri on täytettävä huolellisesti ja aina ennen pumpun käynnistämistä. Ilma lämmitysverkostossa tai maapiirissä aiheuttaa ongelmia. Muista täyttää myös varaaja ennen käynnistystä ja varmista, että sulkuventtiilit varaajan ja lämpöpumpun välillä ovat auki, jotta vesi pääsee myös lämpöpumpulle. Varaaja ilmataan varaajan päällä olevasta ilmausyhteestä. Lämmitysjärjestelmällä on aina oltava oma paisuntasäiliönsä.

Lämmitysverkoston täyttö:

Täytä varaaja ja lämmitysjärjestelmä. Jos talossa on lattialämmitys tee lämmitysjärjestelmän täyttö huolella piiri kerrallaan ja muista ilmata lopuksi runkoputket. Tarkista lopuksi, että paine järjestelmässä on oikea (n. 1 – 1,3 bar). Lämmitysjärjestelmän ilmaus on tehtävä erityisen huolella, sillä jo pienikin ilmamäärä voi aiheuttaa putkistoissa ilmapussin, joka estää veden virtauksen ja näin ollen huonetila ei lämpiä (lattialämmitystalot).

Maapiirin täyttö:

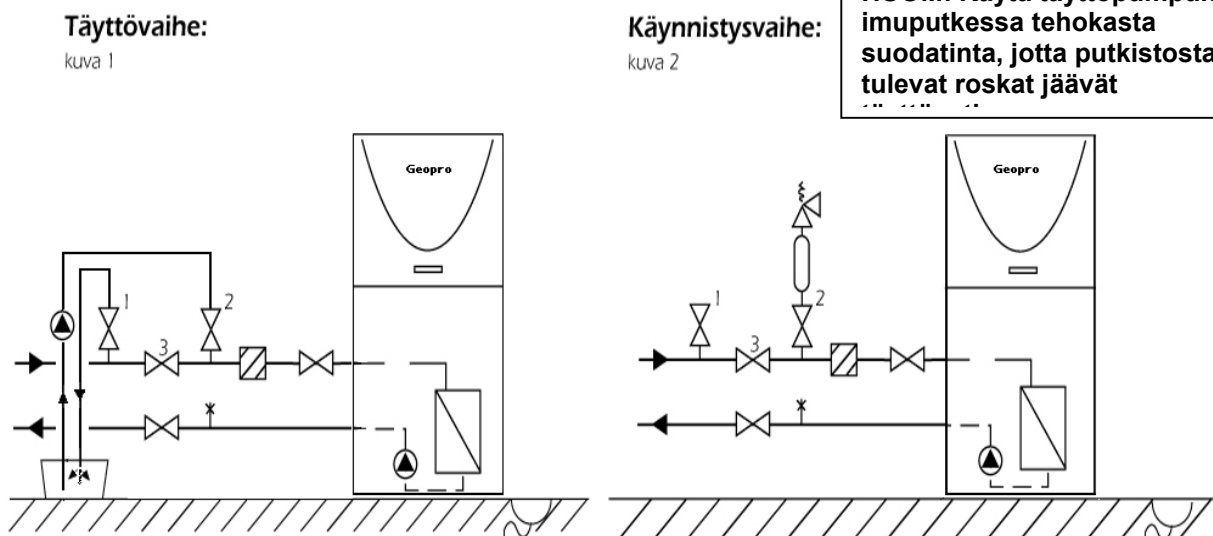
Maaputkisto (tai kallio- tai vesistöputkisto) on täytettävä sekoituksella, jossa on puolet 60 % teollisuusalkoholia ja loput vettä. Tällöin saavutetaan noin –15 asteen pakkaskestävyys.

Täyttö tapahtuu seuraavasti:

- Liitä kaksi letkua ja täyttöpumppu kuvan 1 mukaan venttiileihin 1 ja 2. Pumpun tuoton on oltava vähintään 4 m³/h (esim. Grundfos JP6).
- Molemmat letkut laitetaan astiaan, jonka tilavuus on vähintään 100 l. Astia täytetään maalämpöliuoksella.
- Avaa venttiilit 1 ja 2, sulje venttiili 3. Käynnistä täyttöpumppu, jolloin putkisto täyttyy liuoksella.
- Kun järjestelmä on täyttynyt eikä paluuputkesta tule enää ilmaa, sulje venttiilit 1 ja 2.
- Irrota letkut.
- Asenna paisuntasäiliö ja täytä noin puoleen.
- Asenna paisuntasäiliön varoventtiili ja avaa venttiilit 2 ja 3.
- Lämpöpumpun liuoskiertopumppua voidaan käyttää erillisellä kytkimellä ennen lämpöpumpun käynnistämistä (jos sähkökytkennät on tehty). Kun sähkökytkennät on tehty varmista, että käyttökytkin S1 on asennossa "0". Kytke pääkytkin Q1, ohjaussulake F3 sekä maakiertopumpun sulake F6 ja käynnistä liuoskiertopumppu käsikytkimellä S2. Varmista, että pumppu alkaa kierrättää liuosta.

Varmista, että järjestelmässä ei ole ilmaa.

On suositeltavaa kierrättää liuoskiertopumppua ennen lämpöpumpun käynnistämistä. Tällöin nähdään laskeeko paisuntasäiliön pinta ja liuosta voidaan tarvittaessa lisätä. Mikäli paisuntasäiliön pinta laskeliuoskiertopumpun käynnistyessä, järjestelmässä on vielä ilmaa.



Kuva 11. Maapiirin täyttö.

KÄYTTÖÖNOTTO

Toimenpiteet sähkö- ja putkikytkentöjen ja täytön jälkeen. Varmista, että tarvittavat lämpötilanturit ja venttiilit on kytketty. Tutustu säätimen ohjeeseen ennen käynnistämistä; tärkeät kohdat: Asetusarvot, Säättökäyrien asetukset, Ohjaustavat ja Starttitoiminta.

Geopro SH lämpöpumpussa käytetään Geopro 202S –säädintä. Säätimellä voidaan ohjata kahta eri lämmityspiiriä, L1 ja L2. Säätimen kolmas ohjauspiiri ML hyödynnetään lämpöpumpun sisäisessä ohjauksessa. Siten käyttöveden lämpötilasäätöön on käytettävä erillistä sekoitusventtiiliä.

1. Varmista, että käyttökytkin S1 on asennossa "0"
2. Kytke pääkytkin Q1 ja ohjaussulake F3 päälle, sekä kytke kompressorin ylivirtasuojaa F1 pois päältä, jotta kompressor ei käynnisty välittömästi.
3. Käännä käyttökytkin S1 asentoon "1".
4. Säädin käynnistyy ja hälyttää kompressorin ylivirtasuojasta, kuittaa hälytys painamalla "OK"
5. Suorita käyttöohjeen mukainen "Starttitoiminta" (kts. s. 15. automatiikan käyttöohje)
6. Valitse ohjaustapa L1 (ja L2): Valinta - Ohjaustavat - Käsiajo sähköinen ja tarkista venttiilimoottorien toiminta ja ajosuunta. Muuta tarvittaessa venttiilien kytkentää. Palauta ohjaustapa asentoon Autom. säätö
8. Valitse ML Valinta - Ohjaustapa - Kompressor.
9. Aseta lämmitysjärjestelmän L1 (ja L2) säätökäyrät: L1 (L2) Valinta - Säättökäyrien as.
10. Käynnistä kompressor kytkemällä kompressorin ylivirtasuojaa F1 päälle.

11. VARMISTA KOMPRESSORIN PYÖRIMISSUUNTA

joko

1. kiinnitä imu- ja lauhtumispainemittarit neulaventtiileihin ja tarkkaile paineita imupaineen pitäisi laskea ja lauhtumispaineen nousta nopeasti. Jos merkittävää paineenmuutosta ei tapahdu, vaihda kaksi vaihejohtoa keskenään kompressorin kytkentäkotelosta, tai virransyöttö riviliittimeltä.

tai

2. mittaa paineputken lämpötilaa esim. kädellä, lämpötilan pitäisi nousta nopeasti. Jos lämpötila ei muutu 10..15 sekunnin aikana, pysäytä kompressor ja vaihda kaksi vaihejohtoa keskenään kompressorin kytkentäkotelosta, tai virransyötöstä pääkytkimelle Q1. Muista katkaista laitteen virransyöttö ennen muutostöitä. Vältä kompressorin pyörittämistä väärinpäin.

12. Kytke sähkövastuksen sulake F2 päälle
13. Muuta ML valikosta ohjaustavaksi Kompr. + sähköv.
14. Seuraa laitteen toimintaa mittausvalikosta: menovesilämpötila, maaliuoksen lämpötila, varaajan lämpötilat ja yläosatulo –lämpötila.

Käyttöönottoaiheessa on ehkä tarpeellista muuttaa kesäsulkulämpötilaa. Tehdasasetuksena on +19 °C, eli jos ulkolämpötila on korkeampi, ajaa automatiikka lämmitysjärjestelmän säätöventtiiliin L1 kiinni. Muuta kesäsulkulämpötila valikosta L1 Valinta - Asetusarvot - Vent. Kesäsulk. (k.s. automatiikan käyttöohje s. 6-7.)

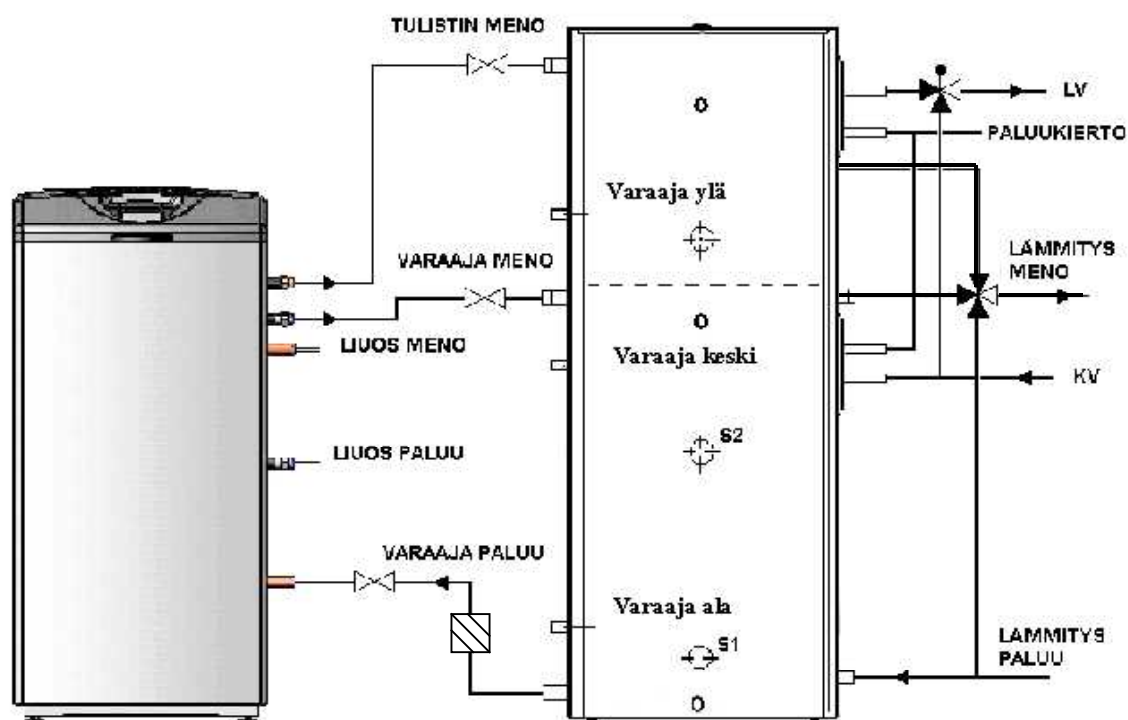
Täytä lopuksi asennuspöytäkirja!



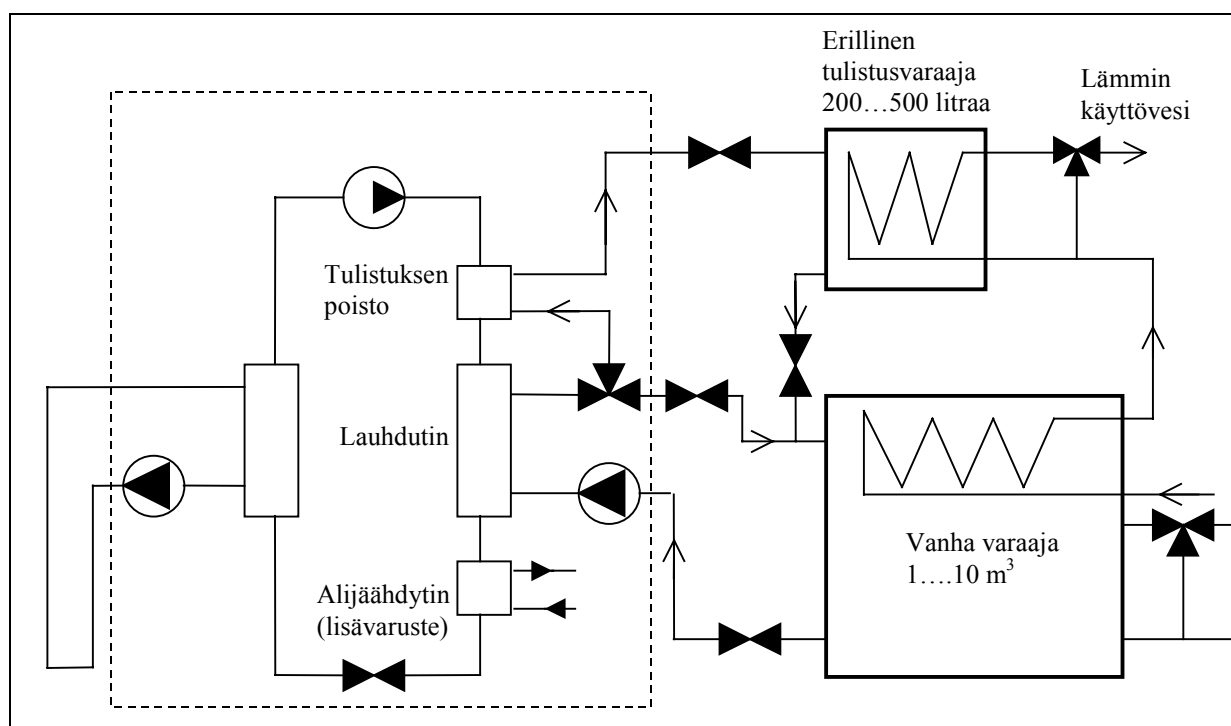
Kuva 12. SH maalämpöpumppu ja tulistusvaraaja asennettuna.

Tekniset tiedot									
Geopro SH		7	9	11	13	15	18	20	25
Lämpöteho (0°C/+35°C)	kW	7,5	8,8	11,0	13,2	15,8	17,7	19,8	24,4
Ottoteho (0°C/+35°C)	kW	1,8	2,2	2,7	3,2	3,7	4,1	4,8	6,0
Sähköliitäntä		3~400 V							
Lisälämpövastus	kW	6	6	6	9	9	9	9	9
Sulakekoko	A	25	25	25	35	35	35	35	40
Käynnistysvirta	A	39	44	50	62	70	96	94	116
Nimellisteho, maakiertopumppu	W	245	245	245	400	400	400	400	400
Nimellisteho, lämpöjohtopumppu	W	90	90	90	90	90	90	90	90
Mitat	mm	Korkeus 1430 mm, leveys 600 mm, syvyys 700 mm							

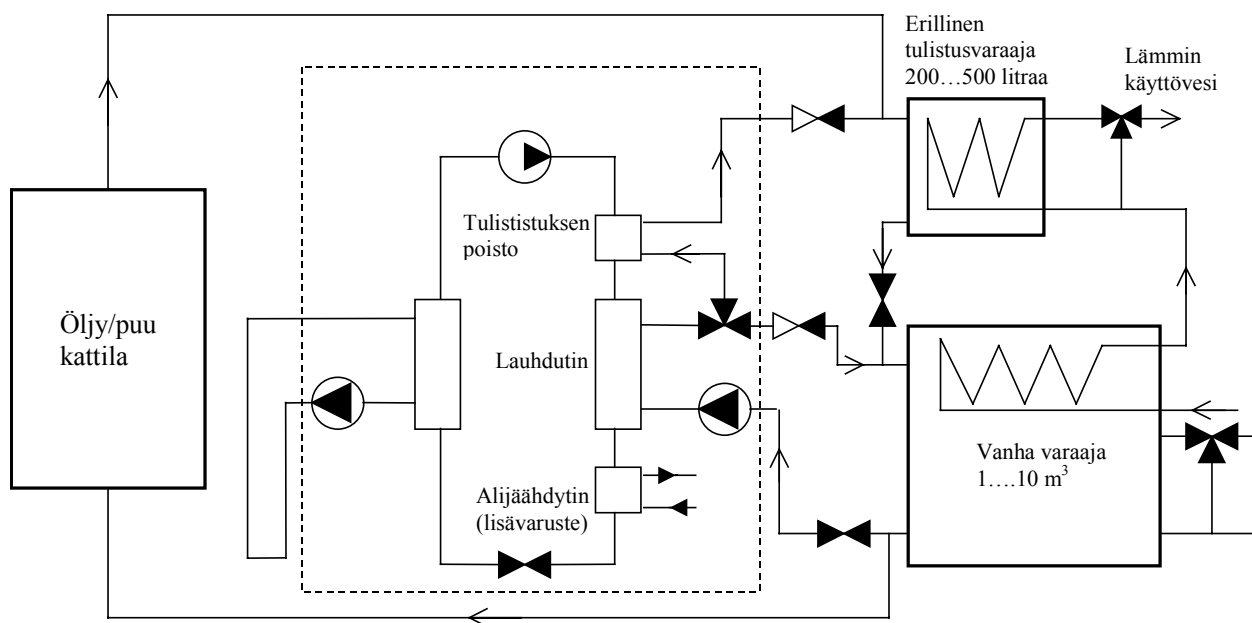
4-tieventtiilin kytkentä SHB -varaajaan:



Alla on periaatekuva Geopro SH maalämpöpumpun kytkennästä vanhaan lämmitysjärjestelmään, jossa on hyväkuntoinen varaaja. Vanhan varaajan lisäksi asennetaan erillinen käyttövesikierukkaalla varustettu tulistusvaraaja, johon ohjataan lämpöpumpun tulistuslämpö. Tulistusvaraajan pohjalta virtaus johdetaan vanhan varaajan yläosaan. Käyttövesi esilämmitetään vanhan varaajan kierukassa ja loppulämmitys tapahtuu tulistusvaraajan kierukassa.



Kahdessa alla olevassa kuvassa on esimerkkikytkennät Geopro SH maalämpöpumpun ja öljy/puukattilan yhdistämisestä. Ylempi kuva soveltuu kohteisiin, joissa on vanha öljy/puukattila ja suuri lämminvesivaraaja. Lämpöpumpun lisäksi tarvitaan erillinen tulistusvaraaja, johon johdetaan öljy/puukattilalta tuleva kuuma vesi sekä lämpöpumpulta tuleva tulistuspö. Yksisuuntaventtiilit lämpöpumpun ja varaajan välillä estävät kuuman veden pääsyn lauhduttimelle öljykattilan käydessä. Lämpöpumpun automatiikka käynnistää lämpöpumpun automaattisesti mikäli lämpötilat varaajassa laskevat alle asetusarvojen ja kattila ei ole käytössä. Vastaavasti, kun kattila tuottaa lämmintä vettä varaajaan, lämpöpumpun automatiikka katkaisee kompressorin käynnin.



Alla oleva kytkentä soveltuu rakennuksiin, joissa on pelkästään öljykattila. Lämpöpumppu liitetään normaaliin tapaan SHB-varaajaan. Öljykattilalta tuleva kuuma vesi johdetaan SHB varaajan yläosaan ja varaajan pohjalta otetaan kylmää vettä kattilalle. Yksisuuntaventtiilit lämpöpumpun ja varaajan välillä estävät kuuman veden pääsyn lauhduttimelle öljykattilan käydessä. Automatiikka toimii samalla tavoin kuin yllä olevassa kytkennässä.

